

Atividade 2 - AG Real

Vitor Oliveira Amorim

27 de abril de 2025

Introdução

Nesta atividade, foi implementado um algoritmo genético com representação real para estimar o mínimo da função Ackley.

Avaliação dos Resultados Obtidos

A fim de avaliar a eficiência da solução, foram elaboradas duas tabelas de resultados:

- Tabela 1 (`generations.csv`): Contém os valores de fitness de todos os indivíduos da população em cada geração, considerando um conjunto fixo de parâmetros;
- Tabela 2 (`results.csv`): Apresenta os resultados de um teste fatorial, incluindo o fitness do indivíduo de melhor aptidão e a média dos valores de fitness para um conjunto predefinido de parâmetros.

Com base nos resultados obtidos no experimento fatorial, observou-se que o algoritmo foi capaz de alcançar o mínimo absoluto da função objetivo para uma ampla variedade de configurações de parâmetros, principalmente aqueles com uma maior quantidade de indivíduos e gerações.

A fim de analisar o comportamento dos indivíduos para um conjunto de parâmetros capaz de atingir o mínimo absoluto, foi selecionado o seguinte conjunto de parâmetros:

Probabilidade de Cruzamento	Elites	Probabilidade de Mutação	Alfa	Beta	Cromossomos	Gerações	Indivíduos
1.0	7	0.01	0.75	0.25	2	75	75

Com base nesses parâmetros, foi feito um gráfico de linhas do comportamento do fitness dos indivíduos ao longo das gerações, destacando o fitness ótimo, médio, mediano e pior.

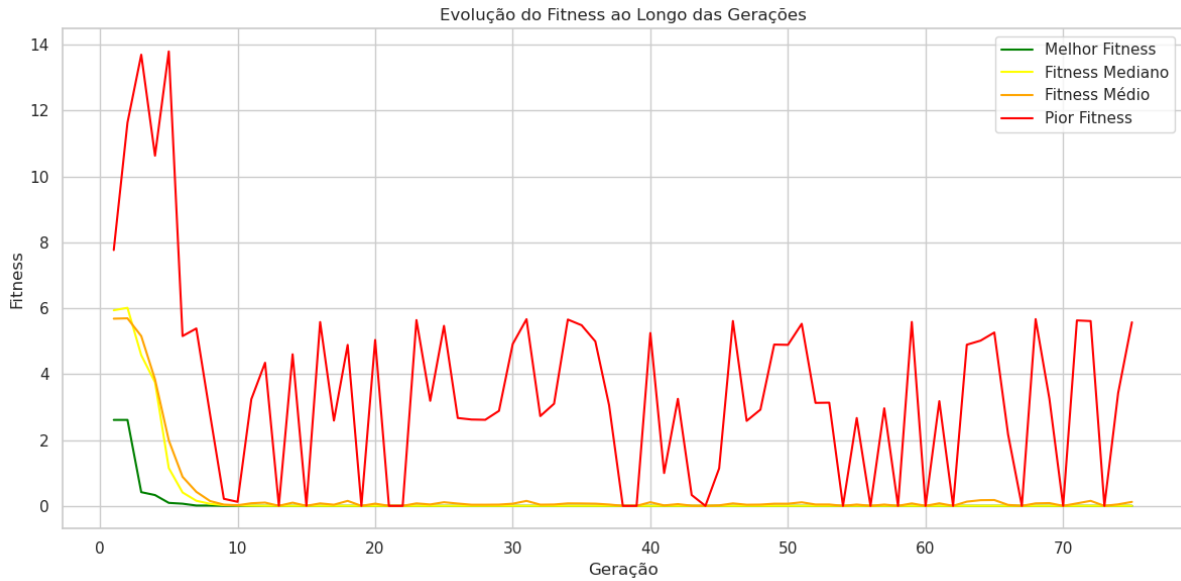


Figura 1: Comportamento dos valores de fitness dos indivíduos ao longo da execução

A partir dos dados exibidos na Figura 1, nota-se que os valores de fitness convergem rapidamente para valores próximos de zero, evidenciando a eficiência do processo evolutivo. Observa-se, ainda, a presença de indivíduos com fitness elevados, provocados por conta da operação de mutação, a qual introduz diversidade na população ao gerar valores não necessariamente relacionados aos demais indivíduos.

De modo a analisar o comportamento da solução em diferentes execuções, foi elaborado um gráfico contendo o fitness médio dos indivíduos por geração ao longo de 20 execuções distintas.

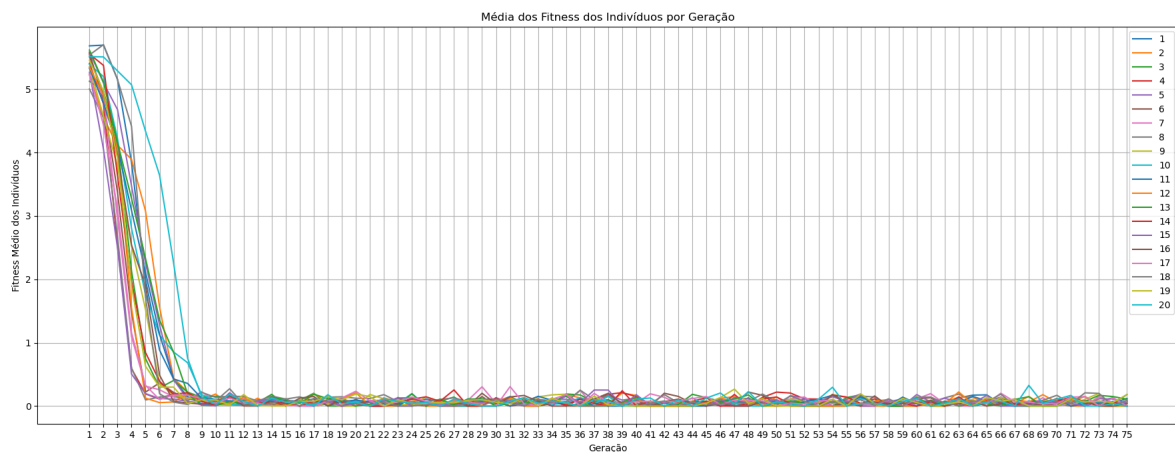


Figura 2: Comportamento do fitness médio dos indivíduos em 20 execuções diferentes para o mesmo conjunto de parâmetros

Com base nos resultados obtidos em diferentes execuções, conclui-se que, embora a aleatoriedade inerente ao algoritmo possa provocar resultados distintos para um mesmo conjunto de parâmetros, o comportamento geral entre as execuções se mantém consistente. As principais diferenças ocorrem nas gerações iniciais, período em que os indivíduos, gerados de

maneira aleatória no intervalo predefinido, não se reproduziram em quantidade suficiente para promover uma melhora na aptidão geral da população.